

每日一題41

單元1 數與式-指數與對數

2025.10.11

114翰林第二次模考※1

實驗室近期發現一種繁殖迅速的細菌，每日的數量都以 57 % 的增加幅度成長。已知研究人員於 8 月 1 日放入約 1000 隻的細菌到培養皿內培養，持續觀察細菌的數量直到 8 月 31 日 (30 日後)，設最後培養皿內的細菌總數量為 x 隻，請問 x 的範圍為何？

- (1) $10^5 < x < 10^6$
- (2) $10^6 < x < 10^7$
- (3) $10^7 < x < 10^8$
- ✓ (4) $10^8 < x < 10^9$
- (5) $10^9 < x < 10^{10}$

<Sol>

$$\text{By 題意, } x = 1000 \times (1 + 57\%)^{30}$$

$$\Rightarrow x = 1000 \cdot 1.57^{30} = 1000 \cdot (10^{0.1959})^{30}$$

$$(\because \log 1.57 = 0.1959 \therefore 1.57 = 10^{0.1959})$$

$$= 1000 \cdot 10^{5.877} = 10^3 \cdot 10^{5.877} = 10^{8.877}$$

$$\therefore 10^8 < x < 10^9 \#$$